MÓDULO 2 · ANTES DO CAPITALISMO — AULA 2.2

Por que plantar mudou tudo?

> *O evento mais celebrado da história humana — a invenção da agricultura — é também o momento exato em que aparecem a propriedade, a hierarquia, a guerra organizada e o Estado. Não foi progresso nem tragédia. Foi uma armadilha da qual ninguém conseguiu mais sair.*

A ÂNCORA

Vou te pedir para fazer uma coisa banal: abrir a geladeira da sua casa mentalmente.

Tem leite com data de validade. Tem arroz num pote. Tem feijão num saco fechado. Tem congelado no freezer. Tem, no armário, macarrão que pode ficar ali seis meses sem nada acontecer.

Agora repare no que essa geladeira **é**, do ponto de vista lógico. Ela é uma máquina de **fazer comida durar**. E porque a comida dura, ela pode ser **contada**. E porque pode ser contada, ela pode ser **dividida desigualmente**. E porque pode ser dividida desigualmente, ela pode ser **disputada**. E porque pode ser disputada, ela precisa de uma **porta** — e a porta, em última instância, precisa de alguém que a defenda.

Na aula passada você viu uma sociedade em que isso era logicamente impossível. Um antílope caçado hoje apodrece em dois dias. Não havia geladeira. Não havia estoque. E, portanto — repare na força da palavra **portanto** — não havia propriedade, não havia classe e não havia Estado. O igualitarismo do Paleolítico não era virtude moral: era **consequência técnica** da perecibilidade.

Então a pergunta desta aula é uma pergunta de investigação forense. Se aquele mundo era estável e durou 290 mil anos, **o que exatamente o matou**?

E a resposta é absurdamente pequena. Um grão. Alguém, num certo lugar do Oriente Médio, por volta de 10.000 a.C., percebeu que a semente que caía do cesto brotava no chão perto do acampamento. E resolveu fazer aquilo **de propósito**.

Trigo, cevada, arroz, milho, batata. Todos têm uma propriedade em comum que a carne fresca não tem, e é a propriedade mais revolucionária da história da humanidade:

Grão seco não apodrece. Grão seco espera.

Foi isso. Não foi ambição, não foi genialidade, não foi ganância. Foi **estocabilidade**. E dela desceu, em cascata, todo o mundo que você nomeou no Módulo 1.

A DESCONSTRUÇÃO

Antes da cadeia causal, três demolições. As três aparecem em prova, e as três você provavelmente carrega na cabeça desde o sexto ano.

Erro 1 · "O ser humano descobriu a agricultura e finalmente pôde parar de sofrer"

Essa é a narrativa do **progresso**: nômade faminto descobre a plantação, come melhor, tem tempo livre, inventa a civilização. Comovente. E contrariada por praticamente todo o registro ósseo disponível.

Compare esqueletos de caçadores-coletores com esqueletos dos primeiros agricultores do mesmo território:

- **Estatura cai.** Em vários sítios do Mediterrâneo oriental e da Europa, a altura média diminui vários centímetros com a adoção da agricultura, e só volta ao patamar paleolítico no século XX.
- **Cáries e perda dentária explodem.** Dieta rica em carboidrato de um ou dois cereais.
- **Doenças de deficiência aparecem** — anemia, raquitismo — porque a dieta deixa de ter dezenas de espécies e passa a depender de **uma**.
- **Doenças infecciosas se instalam.** Gente aglomerada, sedentária, convivendo com animais domesticados e com o próprio lixo e esgoto. Sarampo, varíola, tuberculose, gripe: quase todas são **zoonoses** — vieram do gado. Não existe epidemia sem sedentarização.
- **A jornada de trabalho aumenta.** Caçador-coletor: 3 a 5 horas diárias. Camponês neolítico: sol a sol, todos os dias, mais o cuidado do rebanho, mais a moagem do grão.

Leia de novo, porque é contraintuitivo e é exatamente o que a banca gosta de cobrar: **a agricultura piorou a vida do indivíduo médio**. Ela trabalhou mais, comeu pior e adoeceu mais.

Erro 2 · "Então foi um erro. Foi uma escolha ruim."

Também não. E aqui está a sutileza que separa a resposta boa da resposta excelente.

A agricultura é um **péssimo negócio para o indivíduo** e um **negócio imbatível para a população**. Um hectare cultivado alimenta muito mais gente do que um hectare de floresta coletada — talvez dez, vinte, cem vezes mais. A agricultura não melhora a vida: ela **multiplica o número de vidas**.

E daí vem a armadilha, que é o conceito mais elegante desta aula. Sedentarizados e bem alimentados de carboidrato, os grupos passam a ter filhos com muito mais frequência (a mulher nômade, que carrega a criança por quilômetros, tem intervalo entre partos muito maior). A população cresce. E população crescida **não pode mais voltar a caçar e coletar** — porque o território não sustenta aquela quantidade de gente por coleta.

A agricultura é uma porta que só abre para um lado. Ninguém escolheu ficar: quando percebeu, já era impossível sair.

Aplicando a ferramenta de 0.5 (anacronismo): ninguém "decidiu" inventar a desigualdade. Isso é um **processo sem autor**, de milhares de anos, em que cada passo era localmente razoável e o resultado agregado foi irreversível. Aquela avó da aula 1.11 estava errada ao dizer "sempre foi assim" — mas você também estaria errado ao dizer "alguém fez isso de propósito".

Erro 3 · "Isso aconteceu num lugar, e de lá se espalhou"

Errado, e é erro caro em prova. A agricultura foi inventada de forma **independente** em pelo menos sete a onze centros do planeta, em continentes que não tinham contato algum: Crescente Fértil (trigo, cevada, ovelha, cabra), China (arroz, milheto, porco), Mesoamérica (milho, feijão, abóbora), Andes (batata, quinoa, lhama), Nova Guiné (taro, banana), África subsaariana (sorgo, inhame), leste da América do Norte.

Isso importa porque destrói o eurocentrismo por antecipação (você vai usar isso em 2.11). Se a mesma solução apareceu sete vezes, em sete povos sem contato, então ela não é obra de um povo genial: é **resposta estrutural** a um problema comum — fim da última glaciação, aquecimento, mudança na fauna e na flora disponíveis, pressão demográfica.

IMAGEM PENDENTE

*Mapa-múndi (projeção equivalente — Peters, Eckert IV ou Mollweide; **nunca** Mercator, pela distorção das áreas tropicais) com os **centros independentes de domesticação** assinalados e datados: Crescente Fértil (10.000 a.C.), China — vales do Yangtzé e Amarelo (8.000 a.C.), Mesoamérica (7.000 a.C.), Andes centrais (7.000 a.C.), Nova Guiné (7.000 a.C.), África subsaariana/Sahel (4.000 a.C.), leste da América do Norte (2.500 a.C.). Cada foco rotulado com as **espécies domesticadas** (vegetais e animais). Setas de difusão posterior em traço secundário, distintas dos focos originários. Buscar base cartográfica livre em Natural Earth e sobrepor dados; alternativa pronta em Wikimedia Commons ("Centres of origin and spread of agriculture") — verificar licença e creditar.*

Fig. 1 — Olhe a **distribuição** antes de olhar as datas. Os focos estão quase todos em faixas subtropicais de clima sazonal — regiões onde a planta precisa sobreviver a uma estação seca e, para isso, produz **sementes grandes, secas e dormentes**. Ou seja: a agricultura não surgiu onde havia mais comida, e sim onde havia comida **estocável**. A biogeografia, e não a genialidade, decidiu o mapa.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

A Revolução Neolítica: o nome e a coisa

Revolução Neolítica é o processo, iniciado por volta de 10.000 a.C., de **domesticação** de plantas e animais, com a consequente passagem da apropriação direta da natureza (caça e coleta) para a **produção** de alimento.

Duas advertências técnicas que valem ponto:

"Revolução" não significa rápido. Aqui a palavra designa a **profundidade** da ruptura, não a velocidade. O processo levou milhares de anos, com grupos alternando cultivo e coleta por gerações. Use a ferramenta de 0.4: isto é **longa duração** braudeliana, não evento.

"Domesticação" é mútua. Você domesticou o trigo — e o trigo te domesticou. Ele mudou geneticamente (grão maior, espiga que não se debulha sozinha, perda de dormência) e você mudou de vida: virou sedentário, passou a trabalhar mais e a depender inteiramente dele. Quem serve a quem, nessa relação, é uma pergunta honestamente aberta.

A cadeia causal fundadora

Aqui está a espinha dorsal do módulo. Se você memorizar uma única coisa desta aula, memorize esta sequência — e memorize como **cadeia**, com o "portanto" entre os elos, nunca como lista.

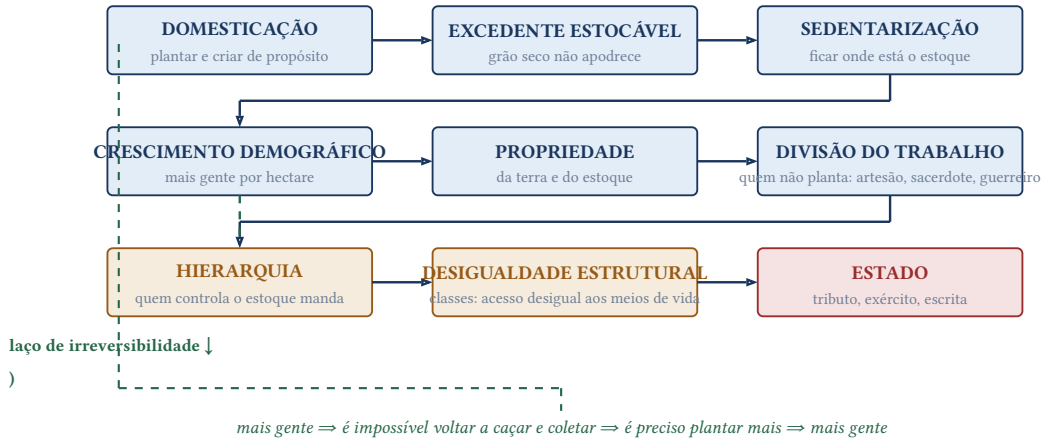


Fig. 2 — Leia os elos em zigue-zague, mas leia o **tracejado verde** como o elemento decisivo: ele não é um elo, é um **ciclo de retroalimentação**. Cada volta aumenta a população, e cada aumento de população torna o retorno à caça e à coleta mais impossível. É por isso que o Neolítico não tem marcha à ré — e é por isso que, uma vez montada, a cadeia produz Estado em **todos** os focos independentes do mapa anterior, sem que ninguém copiasse ninguém.

Agora percorra a cadeia devagar, elo por elo, porque cada "portanto" é uma nota de dissertativa.

Excedente → sedentarização. Estoque é peso. Você não carrega três toneladas de grão nas costas. Logo, você **fica**. E ficar produz a aldeia, a casa permanente, a cerâmica (invenção inútil para nômade: pesada e frágil), o celeiro. Note a inversão do senso comum: não é que o ser humano se fixou e então começou a plantar. É **porque plantou** que teve de se fixar.

Sedentarização → propriedade da terra. Na aula 2.1 você viu que cercar terra era **inútil** para um nômade. Agora a terra recebeu trabalho acumulado: você desmatou, arou, irrigou, adubou, esperou dois anos. Aquele pedaço de chão agora contém **trabalho passado** — e é isso que faz nascer a ideia de que ele é **meu**, e transmissível ao meu filho. Propriedade privada não é instinto de posse: é a cristalização jurídica de trabalho investido num pedaço fixo de espaço.

Excedente → divisão do trabalho. Se cem famílias produzem comida para cento e trinta, trinta pessoas podem **deixar de produzir comida**. Nascem então o oleiro, o ferreiro, o sacerdote, o guerreiro, o escriba — e, com eles, a possibilidade histórica de existir alguém cuja função é **mandar**. Sem excedente, não há como sustentar quem não planta. O Estado é, materialmente, um produto do celeiro.

Excedente → hierarquia. Aqui está o ponto mais importante, e é onde o aluno mediano escorrega. A desigualdade não nasce de quem produz mais. Nasce de quem **controla a distribuição do estoque**. Em geral, o controle começa legítimo e religioso: o templo guarda o grão coletivo, o sacerdote gerencia a reserva contra a seca, redistribui, registra. E quem administra a reserva de que todos dependem para não morrer adquire um poder que a reciprocidade paleolítica nunca permitiu — porque agora **existe algo para controlar**.

Hierarquia → Estado. E desigualdade estabelecida precisa ser **defendida**: contra o vizinho que quer o celeiro (nasce a guerra organizada — não se saqueia quem não tem estoque) e contra o de dentro que questiona. Aparelho armado permanente + cobrança de tributo + registro escrito das dívidas = você chegou na aula 2.3.

O que mais nasceu junto (e a prova adora cobrar)

NASCE COM O NEOLÍTICO	PORQUE
Guerra organizada	só se saqueia quem tem estoque fixo e localizável; violência deixa de ser conflito interpessoal e passa a ser **empresa econômica**
Epidemias	aglomeração + convivência com animais domesticados + acúmulo de dejetos = zoonoses e transmissão sustentada
Patriarcado (embrião)	herança da terra exige controlar filiação e, portanto, a sexualidade feminina; a mulher perde a centralidade econômica da coleta — pré-história de 7.10

NASCE COM O NEOLÍTICO	PORQUE
Trabalho compulsório	mão de obra passa a ser o fator escasso (terra sobra, gente falta): prisioneiro deixa de ser morto e passa a ser **posto a trabalhar** — origem remota de 2.8
Contagem, calendário, escrita	é preciso registrar quanto entrou no celeiro, quem deve e quando plantar — a escrita nasce como **contabilidade**, não como literatura (2.3)

A RESPOSTA QUE VALE NOTA MÁXIMA

Se a questão pedir a relação entre Revolução Neolítica e desigualdade, **não escreva** "o homem se tornou ganancioso" nem "surgiu a propriedade e com ela a exploração". Isso é moralismo, e moralismo não é explicação.

Escreva a **cadeia com o mecanismo**: a domesticação gerou excedente **estocável**; excedente estocável permitiu acumulação e exigiu sedentarização; o controle da distribuição do estoque criou desigualdade de poder; a defesa dessa desigualdade exigiu um aparelho coercitivo especializado — o Estado. Causalidade **material e hierarquizada** (ferramenta de 0.3), com a técnica como causa estrutural. É isso que a correção premia.

E por que isso tudo é sobre você

Feche a espiral. A aula 1.11 afirmou: **nada é natural, tudo tem data de nascimento**. A aula 2.1 provou que existiu um mundo sem Estado, sem propriedade e sem classes. Esta aula faz a coisa mais difícil das três: mostra a **certidão de nascimento** — com data aproximada, com mecanismo e com testemunhas ósseas.

Propriedade privada: 10.000 a.C. Desigualdade estrutural: 10.000 a.C. Estado: 4.000 a.C.

Nenhum desses três é a natureza humana. Os três são **tecnologia social** — e toda tecnologia, por definição, tem inventor, data e alternativa.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Revolução Neolítica** = domesticação de plantas e animais a partir de 10.000 a.C., com passagem da **apropriação** (coleta) para a **produção** de alimento.
2. **"Revolução" = profundidade, não velocidade.** Processo de milhares de anos: longa duração (0.4), não evento.
3. **A cadeia fundadora, decorada como cadeia:** domesticação → **excedente estocável** → sedentarização e crescimento demográfico → propriedade da terra → divisão do trabalho → controle do estoque → hierarquia → desigualdade estrutural (classes) → **Estado**.
4. **A variável causal decisiva é a estocabilidade**, não a abundância. Grão seco não apodrece; carne apodrece. Sem estoque não há acumulação, e sem acumulação não há classes.
5. **Propriedade da terra nasce da fixação + trabalho investido**, não de instinto de posse. Para nômade, cercar terra é inútil.
6. **Hierarquia vem do controle da distribuição do excedente** (tipicamente pelo templo/sacerdote), não de quem produz mais.
7. **Paradoxo neolítico:** a vida do indivíduo **piorou** — menor estatura, mais cáries, doenças de deficiência, epidemias, jornada maior. O que aumentou foi a **população**, não o bem-estar.

8. **Irreversibilidade:** o crescimento demográfico impede o retorno à caça e à coleta. Não houve escolha consciente — é processo sem autor.
9. **Invenção múltipla e independente:** Crescente Fértil, China, Mesoamérica, Andes, Nova Guiné, África subsaariana, leste da América do Norte. Logo, não é genialidade de um povo — é resposta estrutural (arma antieurocêntrica, usar em 2.11).
10. **Nascem junto:** guerra organizada, epidemias (zoonoses), embrião do patriarcado, trabalho compulsório, contagem/calendário/escrita como contabilidade.
11. **Função lógica da aula:** fornecer a **certidão de nascimento** da propriedade, da desigualdade e do Estado — o que converte a tese de 1.11 em demonstração causal.

OQPS — A linha de chegada

Sem consultar o capítulo. Curto, técnico, direto.

1. Defina **Revolução Neolítica** e justifique, em uma linha, por que o termo "revolução" não indica rapidez.
2. Reconstitua a **cadeia causal** que liga a domesticação ao surgimento do Estado, nomeando cada elo na ordem correta.
3. Identifique a **propriedade física do grão** que é a causa estrutural de toda a cadeia e explique por que ela não existia na economia de caça e coleta.
4. Enuncie o **paradoxo neolítico**: o que piorou, o que aumentou e por que, ainda assim, o processo foi irreversível.
5. A agricultura surgiu de forma independente em vários pontos do planeta. Aponte a consequência **interpretativa** desse fato para a crítica ao eurocentrismo.

Gabarito OQPS

1. **Revolução Neolítica** é o processo de **domesticação** de plantas e animais, iniciado por volta de 10.000 a.C., que substituiu a apropriação direta da natureza (caça e coleta) pela **produção** de alimento, acarretando sedentarização, excedente e reorganização integral da vida social. O termo "revolução" designa a **profundidade da ruptura**, e não a velocidade: o processo se estendeu por milhares de anos, com grupos combinando cultivo e coleta por gerações — trata-se de **longa duração** (Braudel), não de evento.
2. Domesticação de plantas e animais → produção de **excedente estocável** → **sedentarização** (o estoque imobiliza o grupo) e **crescimento demográfico** → **propriedade privada da terra** (fixação + trabalho acumulado + herança) → **divisão do trabalho** (o excedente sustenta quem não produz alimento: artesãos, sacerdotes, guerreiros, escribas) → **controle da distribuição do estoque** → **hierarquia** e **desigualdade estrutural de classe** → **Estado**, aparelho coercitivo especializado, com tributo, exército permanente e registro escrito, cuja função é defender e reproduzir essa desigualdade.
3. A **estocabilidade**: o grão maduro é seco, dormente e não perecível a curto prazo, podendo ser acumulado por meses ou anos, contado, medido, apropriado e transmitido por herança. Na caça e coleta o alimento é **perecível** — carne, frutos e raízes se deterioram em dias —, de modo que não existe excedente acumulável; o único "estoque" possível é a rede de obrigações da **reciprocidade**. Sem acumulação material, não há base para propriedade, classe ou aparelho estatal.
4. **Paradoxo neolítico:** pioraram os indicadores individuais de bem-estar — queda da estatura média, aumento de cáries e perda dentária, doenças de deficiência nutricional por dependência de um ou dois cereais, surgimento de epidemias (zoonoses derivadas da aglomeração e dos animais domesticados) e ampliação substancial da jornada de trabalho. O que aumentou foi a **capacidade de sustentação demográfica**: muito mais pessoas alimentadas por unidade de área. A irreversibilidade decorre exatamente disso: a população cresceu além do que o território sustenta por caça e coleta, tornando o retorno **materialmente impossível** — um ciclo de retroalimentação, e não uma escolha consciente.
5. Se a agricultura foi inventada de modo independente em pelo menos sete focos sem contato entre si (Crescente Fértil, China, Mesoamérica, Andes, Nova Guiné, África subsaariana, leste da América do Norte), ela não pode ser atribuída à genialidade particular de um povo ou de uma "civilização originária": é **resposta estrutural** de sociedades humanas a condições ambientais e demográficas comparáveis, sobretudo após o fim da última glaciação. Isso desmonta tanto a hierarquia entre povos quanto a narrativa difusionista de uma civilização-matriz que teria "levado" o progresso aos demais — e fundamenta a crítica ao eurocentrismo desenvolvida em 2.11.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Plantar mudou tudo porque a domesticação produziu, pela primeira vez, um alimento estocável — e excedente que pode ser guardado obriga o grupo a se fixar, permite que a população cresça até tornar impossível o retorno à coleta, transforma a terra trabalhada em propriedade herdável, libera parte da sociedade da produção de comida e entrega a quem controla a distribuição do estoque um poder permanente sobre quem depende dele: em uma única cadeia causal, a semente no chão gerou a propriedade, as classes e, por fim, o Estado.

Então o inquérito avançou. Você já sabe **como** nasceu a desigualdade. Mas repare que a cadeia terminou num elo que ainda está no escuro: o Estado apareceu no diagrama como uma caixa vermelha, sem explicação interna.

Porque falta responder à pergunta mais concreta de todas. Um celeiro cheio **não se administra sozinho**.

> *Alguém precisa medir quanto entrou. Alguém precisa lembrar quem deve. Alguém precisa decidir de que lado o canal de irrigação vai passar — e obrigar mil pessoas a cavá-lo. Alguém precisa convencer todo mundo de que ele tem o direito de fazer isso.*
>
> *Na próxima aula você vai ver esse alguém se instalar: o templo torna-se palácio, o sacerdote torna-se rei, a oferenda torna-se **imposto** — e a escrita é inventada não para contar histórias, mas para **anotar dívidas**. Você vai entender por que os primeiros textos da humanidade são recibos de cevada, e por que isso é a coisa mais reveladora que a arqueologia já encontrou.*

Módulo 2 · Antes do Capitalismo — Aula 2.3 · Como nasceram as primeiras cidades e os primeiros reis?